

TP n°1 – Premier pas avec Vagrant

Table of Contents

- 1. [Vérification de l'environnement](#)
- 2. [Un premier exemple](#)
- 3. [Configuration des ressources](#)
- 4. [Préconfigurer la VM : le *provisionnement*](#)
 - 4.1. [Provisionnement simple](#)
 - 4.2. [Un peu plus complexe](#)
 - 4.3. [Accès aux fichiers locaux](#)
- 5. [Nettoyage](#)

1. Vérification de l'environnement

Avant de pouvoir utiliser Vagrant, vous devez vérifier que l'environnement est correctement configuré pour le fonctionnement sur les machines de l'IUT (de TP ou dattier)

- Observer la valeur des variables d'environnement VAGRANT_DEFAULT_PROVIDER et VAGRANT_HOME
- Vérifier que ces valeurs sont, respectivement, virtualbox et /usr/local/virtual_machine/infoetu/VOTRE_LOGIN/vagrant_home
- Si ce n'est pas le cas, assurez vous de charger le fichier /home/public/vm/vagrant.env dans votre .bashrc (à l'aide de la commande source) et rechargez votre fichier .bashrc (avec la commande source ou en redémarrant votre terminal)

2. Un premier exemple

Maintenant que l'environnement Vagrant est configuré, nous allons créer une première machine virtuelle avec vagrant.

À l'aide de la [documentation](#) de la commande vagrant trouver les lignes de commande permettant :

- d'initialiser le répertoire courant avec un fichier Vagrantfile qui utilise la box debian/bookworm64 (au moment de l'écriture du sujet, la box de la version debian trixie n'est pas disponible) ;
- de créer, et démarrer, la machine virtuelle décrite dans le fichier Vagrantfile ;
- de se connecter à cette dernière ;
- de la détruire.

ATTENTION Si vous obtenez un message d'erreur similaire à

```
[...]
Stderr: VBoxManage: fatal error: RTR3Init: VERR_NO_TRANSLATION
```

en tentant de faire un vagrant up, c'est qu'il y a un caractère non ascii dans le chemin absolu du répertoire contenant le fichier Vagrantfile. N'utilisez par exemple pas de répertoire nommé Virtualisation avancé par exemple, VirtualBox ne supporte pas les caractères non-ascii.

3. Configuration des ressources

À l'aide de la [documentation](#) de référence effectuer les modifications du fichier Vagrantfile de façon à ce que votre machine virtuelle :

- ait 2048M de mémoire vive
- ait 2 processeurs virtuels

4. Préconfigurer la VM : le *provisionnement*

4.1. Provisionnement simple

Le provisionnement (*provisioning*) consiste à effectuer de façon automatique des étapes d'installation ou de configuration de la machine virtuelle avant son utilisation.

Vagrant permet de décrire ce provisionnement sous la forme de copie de fichier locaux vers la VM ou d'exécution de lignes de commande.

Toujours à l'aide de la documentation de référence, modifier votre Vagrantfile de façon à installer les paquets: vim, net-tools et dnsutils

4.2. Un peu plus complexe

Nous voulons maintenant créer une machine virtuelle permettant l'utilisation de docker.

Dans Debian bookworm (la version old-stable de 2023), le paquet docker.io permet d'installer une version raisonnablement à jour de docker. De même, le paquet docker-compose permet d'installer la commande docker-compose.

Écrire un Vagrantfile qui permet la création d'une machine virtuelle permettant l'utilisation de docker. Vous devrez modifier le provisionnement de la VM pour :

- installer docker.io et docker-compose
- ajouter l'utilisateur vagrant au groupe docker
- configurer le daemon docker de façon à ce qu'il utilise le miroir de l'IUT du registre docker et que les réseaux docker n'entrent pas en conflit avec les réseaux de l'IUT. Vous trouverez la marche à suivre dans la documentation officielle de docker. Voici les configurations à utiliser:
 - registre docker de l'iut: <http://proxy-docker.iut-infobio.priv.univ-lille1.fr:5000>
 - pool d'adresses par défaut des réseaux 172.20.0.0/16, chaque réseau docker devant être un /24.

4.3. Accès aux fichiers locaux

Modifier enfin votre Vagrantfile pour que votre dossier \$HOME soit disponible dans la VM dans le répertoire /iut_home

5. Nettoyage

À la fin du TP, n'oubliez pas d'arrêter vos machines virtuelles (vagrant halt), voire de les supprimer (vagrant destroy)